



Arquitectura de Computadoras

Resolución Ejercicios Sistemas de Numeración.



UTN FRRe.
Ing. Rodrigo Vigil

Ejercicios:

Sistema de Numeración

1. Convierta a su forma binaria.

- a) $43027_{(8)}$
- b) $A3CB EFD_{(16)}$
- c) $356_{(10)}$
- d) $526_{(7)} =$
- e) $38_{(10)} \Rightarrow 100110$

2. Convierta a la forma octal.

- a) $1001101.01100001_{(2)}$
- b) $1F4_{(16)}$

3. Convierta a forma hexadecimal.

- a) $15321_{(10)}$
- b) $100101100_{(2)}$

1. Convierta a forma decimal.

- a) $3D4BF_{(16)}$
- b) $3E8.ABF_{(16)}$

2. Convierta a la forma binaria aplicando pasaje directo.

- a) $3D59_{(16)}$
- b) $7BA3.BC_{(16)}$
- c) $3D59_{(16)}$
- d) $5274_{(8)}$
- e) $3614_{(8)}$

3. Convertir :

- a) el número decimal **7820** a octal, binario, Hex, y a su equivalente en base 5.

1. Sean los símbolos 1011, leer dicha información en binario, en octal y en base 5, diciendo en cada caso cuál es el equivalente decimal.

CAMBIOS DE BASE

De cualquier base a Decimal : descomposición en factores usando la base que está el número

1) Separamos cada uno de los dígitos del número que tenemos en la base inicial, así podemos representarlo como una suma de potencias de la base original.

$$\begin{aligned} 3D4BF_{(16)} &= 3 \cdot 16^4 + D \cdot 16^3 + 4 \cdot 16^2 + B \cdot 16^1 + F \cdot 16^0 \\ &= 196608 + 53248 + 1024 + 176 + 15 = \mathbf{251071}_{(10)} \end{aligned}$$

A = 10

B = 11

C = 12

D = 13

E = 14

F = 15

CAMBIOS DE BASE

De Decimal a cualquier otra base : divisiones sucesivas usando la base que deseamos pasar.

$$38_{(10)} = (\text{a Octal}) \quad 38/8 = 4 \text{ R}=6 \Rightarrow 46_{(8)}$$

(a Binario)

$$\begin{aligned} 38/2 &= 19 \text{ R}=0 \\ 19/2 &= 9 \text{ R}=1 \\ 9/2 &= 4 \text{ R}=1 \\ 4/2 &= 2 \text{ R}=0 \\ 2/2 &= 1 \text{ R}=0 \Rightarrow 100110_{(2)} \end{aligned}$$

38		2						
0		19		2				
	1		9		2			
		1		4		2		
			0		2		2	
				0		1		

CAMBIOS DE BASE

De Decimal a cualquier otra base : divisiones sucesivas usando la base que deseamos pasar.

$$\begin{aligned} 15321_{(10)} &= (\text{a Hexa}) & 15321/16 &= 957 \text{ R} = 9 \\ & & 957/16 &= 59 \text{ R} = \text{D} \\ & & 59/16 &= 3 \text{ R} = \text{B} \\ &\Rightarrow \mathbf{3BD9}_{(16)} \end{aligned}$$

15321		16				
9		957		16		
		D		59		16
				B		3

CAMBIOS DE BASE

De Base N a base M (cualquier base distinta de la decimal, a cualquier base)

1101101₍₂₎ de base 2 a base 7

Paso 1 . Pasar a decimal:

$$1101101_{(2)} = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109_{(10)}$$

Paso 2 . Pasar de decimal a base 7.

$$\begin{aligned} 109_{(10)} &= 109/7 = 15 \text{ R}=4 \\ 15/7 &= 2 \text{ R}=1 \Rightarrow 214_{(7)} \end{aligned}$$

CAMBIOS DE BASE

Pasaje Directo : Para bases que están relacionadas binario-octal-hexa. B a la k

3D59₍₁₆₎

A base 2. Cada digito Hexa representa 4 digitos binarios . $2^4 = 16$

0011 1101 0101 1001

A base 4. Cada digito Hexa representa 2 digitos binarios . $4^2 = 16$

03 31 11 21

CAMBIOS DE BASE

Pasaje Directo : Para bases que están relacionadas binario-octal-hexa. B a la k

0011110101011001₍₂₎

A base 4. Cada 2 digitos binario representa 1 digito cuaternario . $2^2 = 4$

00 11 11 01 01 01 10 01₍₂₎ 03311121₍₄₎

A base 8. Cada 3 digitos binario representa 1 digito octal . $2^3 = 8$

0 011 110 101 011 001₍₂₎ 036531₍₈₎

A base 16. Cada 4 digitos binario representa 1 digito Hexa . $2^4 = 16$

0011 1101 0101 1001₍₂₎ 3D59₍₁₆₎